Proyecto: Robot móvil autónomo para navegación por odometría e hitos visuales



1. Objetivos

- Integrar en un vehículo autónomo conceptos de robótica móvil, teoría de control, visión por computadora, electrónica y microcontroladores.
- Diseñar e implementar algoritmos de navegación guiados por hitos visuales, odometría y evasión de obstáculos sin intervención humana.
- Fortalecer las habilidades de liderazgo y trabajo en equipo de los estudiantes mediante un proyecto práctico.

2. Atributos por desarrollar:

- Análisis de Problemas (nivel avanzado)
- Diseño (nivel intermedio)
- Herramientas de ingeniería (nivel intermedio)

3. Descripción del proyecto

En este proyecto se plantea el reto de diseñar e implementar un robot móvil autónomo con locomoción holonómica por medio de ruedas mecanum, capaz de navegar autónomamente desde un punto de origen hacia una base de estacionamiento ubicada en otro espacio. El trayecto se realizará mediante la identificación de parejas de conos naranjas como hitos de ruta (landmarks), estimación de posición relativa (dead reckoning/odometría) y lectura de un código ArUco como marca fiducial de estacionamiento final. Adicionalmente, el robot deberá detectar y esquivar autónomamente obstáculos aleatorios no mapeados situados a lo largo del pasillo de tránsito.

Este tipo de plataformas robóticas móviles autónomas son fundamentales en aplicaciones industriales modernas como transporte logístico en fábricas, robots de servicio hospitalario, exploración en entornos estructurados y entrega automatizada de suministros.

Durante el desarrollo del curso se ha trabajado en la construcción e integración de la plataforma robótica. Para este proyecto se supone que se dispone de los siguientes subsistemas funcionando de manera correcta y articulada en una arquitectura distribuida:

- Chasís y Actuación: Un chasís de robot móvil con motores CD, encoders magnéticos y 4 ruedas mecanum.
- Control Cinemático: Lógica de control en un microcontrolador para gestionar velocidades cartesianas lineales y angular con lazos de control en las ruedas.
- Sistema Propioceptivo: Estimación de alta precisión para velocidad angular basada en encoders.
- Sistema Exteroceptivo de Percepción: Microcontrolador o microprocesador con sensores infrarrojos Sharp y un sensor láser ToF montados sobre servomotores con barrido angular continuo. Detección de obstáculos en la periferia del robot.
- Sistema de Visión y Navegación Global: Montado en un microprocesador Raspberry Pi (o similar) con cámara, encargado de la lógica de navegación y detección de hitos visuales.

4. Definición de la prueba y escenario

El escenario de evaluación constará de una transición real entre un pasillo principal a través de un pasillo intermedio y llegada a un laboratorio (F3-03). La ruta estará delimitada por pares de conos naranjas de aproximadamente 18 cm de altura posicionados en parejas, formando "puertas de paso" de 50 cm. Los pares de conos estarán distribuidos de manera uniforme a lo largo del trayecto. Dentro del laboratorio de destino se encontrará la base de estacionamiento final, marcada claramente con un código ArUco que define no solo el punto de llegada sino también la orientación final deseada para el acople del robot.

Las trayectorias del robot se pueden realizar mediante navegación por estima (dead reckoning / odometría), ayudado por la detección de los conos naranja y marcadores ArUco. Los equipos conocerán las dimensiones del espacio por navegar de antemano mediante el croquis del escenario.



Figura 1. Hitos visuales por utilizar. Izquierda: Conos naranja. Derecha: Ejemplo de marcador ArUco.

En el pasillo de intermedio y en el laboratorio existirán obstáculos aleatorios no mapeados en el croquis (cajas u objetos opacos reflectivos de al menos 10 cm de altura). El robot deberá detectar estos obstáculos mediante el sistema de percepción y realizar evasiones en tiempo real de manera autónoma sin perder la trayectoria global hacia el siguiente par de conos. Los robots no deben chocar en ningún momento con los obstáculos, de lo contrario se penalizará al subgrupo.

Los robots deberán contar con 1 botón de arranque y paro de emergencia. Una vez accionado el arranque, no puede existir ningún tipo de interacción física o por radiofrecuencia de los estudiantes con el robot. Cualquier ayuda o intervención requerida por el robot será penalizada.

En este proyecto no se establece un límite de tiempo estricto para recorrer el escenario, pero se limita a que el robot no puede permanecer más de 1 minuto detenido sin desplazarse a través de la ruta.

Este proyecto se realizará en parejas o tríos, los mismos que se han trabajado para las tareas del curso. Cada grupo debe realizar un diseño propio e integración original. No se dan mayores indicaciones sobre la parte de electrónica y de visión, pero el proyecto se basa en todos los conocimientos adquiridos hasta el momento en la carrera. Se deben seleccionar los sistemas de alimentación de actuadores, drivers, sensores, cámara y microprocesador que sean necesarios para realizar los movimientos controlados del robot.

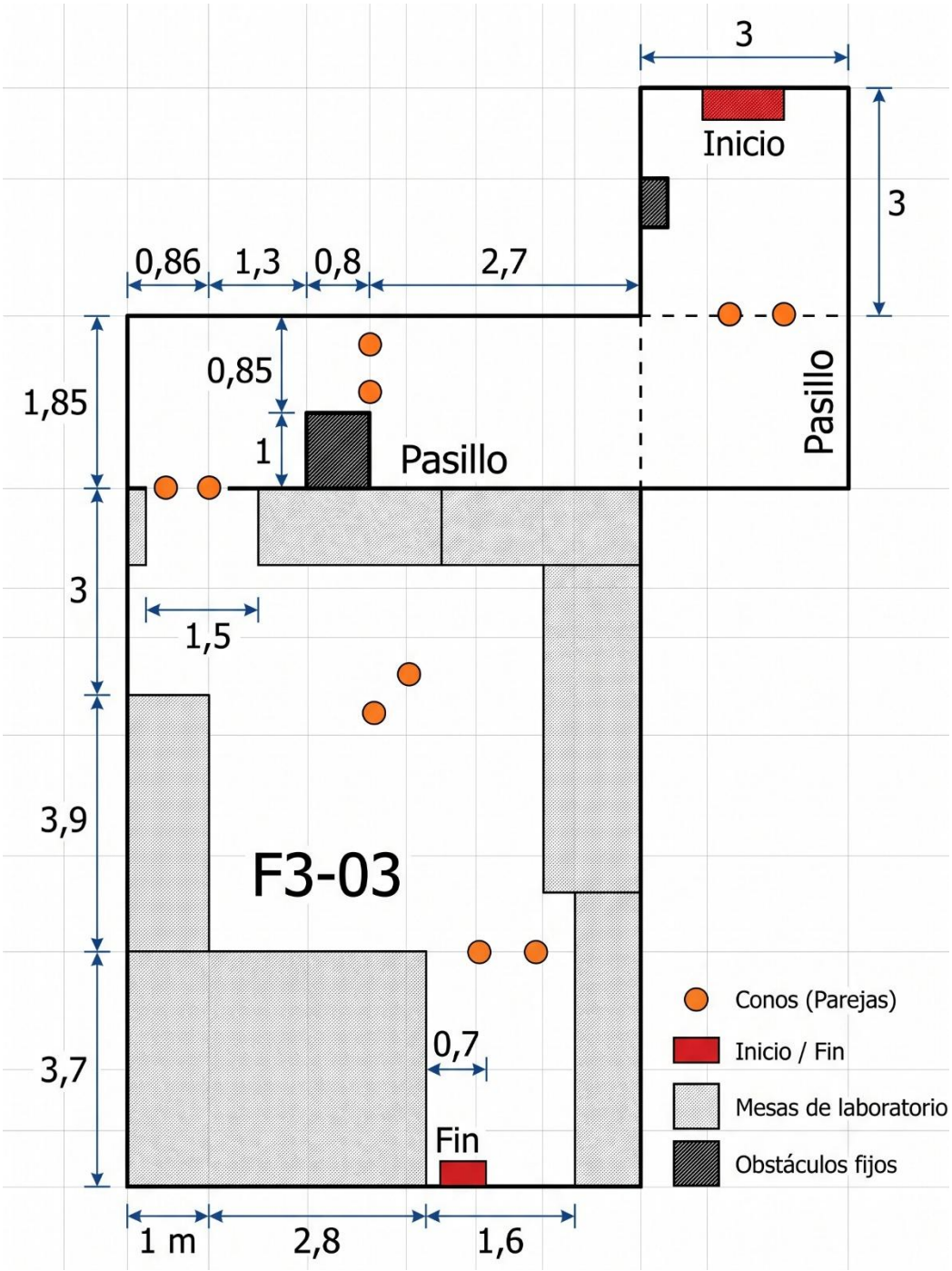


Figura 2. Croquis del escenario de prueba

5. Arquitectura de control del robot

Para poder distribuir tareas y balancear cargas computaciones se plantea la siguiente arquitectura de control y comunicación. Tome en cuenta que a pesar de que el módulo de percepción y navegación se muestran separados, estos pueden ser implementados dentro del mismo microprocesador si posee suficiente capacidad computacional.

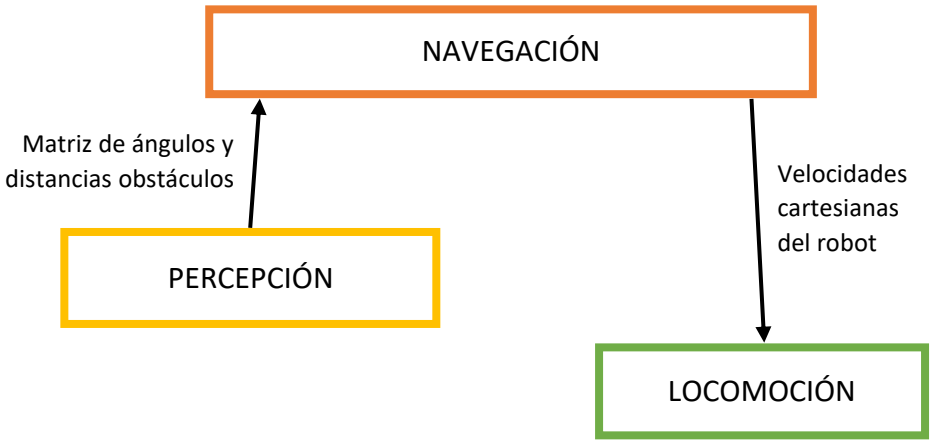


Figura 3. Arquitectura propuesta para el control y procesamiento del robot

6. Descripción funcional del módulo de locomoción

Entradas Digitales:

- Botón
- Encoders motores
- Sensores IR discretos

Salidas:

- Señales digitales para selección de dirección (a Input 1 y 2 del driver)
- PWM (analog output) para manejo velocidad (a Enable del driver)

Comunicación:

- Puede ser serial, I2C, SPI. Se sugiere implementar serial para debug mediante la computadora.

Tareas del microcontrolador:

Entrada del botón: Usar interrupción. Activa / detiene los motores. Prender LED interno como aviso. Ojo que puede necesitar circuito o software de debounce. Revisar si se necesita resistencia de pull-up o pull-down.

Sensores IR discretos: Usar interrupción. Detiene los motores. Prender LED interno como aviso. Calibrar los sensores al inicio. Puede que también necesite debounce.

Comunicación serial (interrupción): Configurado como esclavo. Recibe 3 valores enteros, correspondiente a los valores de velocidad en x, y y theta. Unidades de mm/s y grados/s. Si no se recibe nada, se sigue con los valores previos. Al inicio está en cero. *Convertir velocidades a m/s y rad/s para cinemática.

Bucle temporizado**:** para revisión de sensores y manejo actuadores. Usar millis. Incluye las siguientes tareas:

- Determinar la velocidad angular de cada rueda.
  *El grupo debe decidir sobre técnica lectura de encoder (1X, 2X, 4X, tiempo o pulsos).
  *Se debe determinar experimentalmente el factor PPR (Pulsos por Revolución de cada motor).
- Determinar la velocidad deseada en las ruedas mediante las ecuaciones de cinemática. Se usan los valores de velocidad en x,y,theta como entrada.
- Determinar PWM de salida en base a la velocidad de rueda deseada y la velocidad de rueda actual. Sugerencia: usar una ecuación de PID, determinar las constantes experimentalmente. Ojo que esto es para cada rueda.

7. Descripción funcional del módulo de percepción

Entradas Analógicas: Sensores infrarrojos (IR) Sharp

Comunicación I2C: Sensor láser ToF

Salidas: Control de servomotores (señal PWM)

Comunicación: Salida serial para observar el vector de valores de salida (solo para esta etapa).

Implementación física:

Diseñe la distribución y sujeción de los sensores en el chasís del carro. Se busca tener la mayor estabilidad posible y cubrir de la mejor manera la periferia para evitar obstáculos.

Utilice los servomotores para mover los sensores y ampliar el rango de detección.

Tareas del microcontrolador/microprocesador:

Use un microcontrolador o microprocesador para percepción. No use el microcontrolador de locomoción.

Bucle temporizado: Revisar el estado de los sensores IR y Láser. Debe determinar las frecuencias máximas de operación de cada sensor y consultar el valor acordemente en el tiempo.

Accionar el barrido de los servomotores: Almacenar el ángulo en cada instante. Determine una velocidad de barrido adecuada para no perder información, pero tampoco retrasar al robot.

Unificar los datos de sensores y ángulos de posición o barrido en un vector de posiciones y distancias. Enviar por el puerto serial el vector de posiciones y ángulos (para el avance #2 únicamente).

8. Descripción funcional del módulo de navegación

Entradas: Cámara RGB

Valores disponibles en variables: Matriz de ángulos y distancias (falda o zona de detección).

Señal de salida: Comunicación serial (configurado como master) que envía 3 valores enteros: velocidad en x, y y angular. Unidades de mm/s y grados/s.

Tareas del microprocesador:

El módulo se debe programar bajo una estructura de Robótica por Comportamientos. Se permite también estructuras híbridas que combinen distintos comportamientos. Se sugiere utilizar una máquina de estados en un bucle temporizado.

Revisar de manera continua la zona de detección, para identificar obstáculos en la dirección del movimiento.

Revisar de manera continua la cámara para detectar conos y patrones ArUco.

Comportamiento de evitar obstáculos: En base a la posición y distancia de los obstáculos, se debe mover el robot para evitarlos. Tener cuidado de mantener control de la dirección que lleva el robot antes de la evasión, para saber la dirección a seguir.

Navegación hacia el siguiente par de conos: El robot debe navegar en base a odometría y las dimensiones del espacio. Si detecta un cono, puede utilizar la posición del cono para corregir su orientación. Al detectar que cruza los conos (o estar muy cerca de ellos), puede reiniciar su creencia de posición en base a las dimensiones del croquis.

9. Requerimientos del diseño

a. Diagrama físico del robot diseñado, con dimensiones y la ubicación de los sensores usados.
b. Diagrama eléctrico y lista de componentes electrónicos utilizados.
c. Ecuaciones cinemáticas del robot.
d. Diagramas de flujo o diagramas de estados para la lógica de navegación del robot.
e. Explicación del sistema de visión por computadora.
f. Resultados experimentales: Pruebas de navegación, error de odometría, precisión de llegada al punto final.

10. Entregables

1. **Avance #1 (Valor 5%)**: Presentar completamente funcional los requerimientos de la descripción funcional del módulo de locomoción

2. **Avance #2 (Valor 5%)**: Mostrar funcionando completamente los requerimientos de la descripción funcional del módulo de percepción.

3. **Presentación en clase (Valor 20%)**: Demostración del robot funcionando en tiempo real. Debe desplazarse exitosamente desde el aula de origen, cruzar las parejas de conos, esquivar los obstáculos del pasillo de forma reactiva y estacionarse en la base ArUco del aula de destino.

4. **Informe de diseño (Valor 5%)**: en formato paper IEEE, no mayor a 6 páginas, que incluya el detalle de todos los requerimientos y la explicación en prosa del diseño. También debe incluir una sección de resultados con análisis y valores experimentales obtenidos versus los teóricos (ejemplo: velocidades angulares y lineales, navegación). Se usará la rúbrica de informes especificada en el TEC Digital.

5. **Video (Valor 5%)**: Se debe hacer un video sencillo donde se describa el robot y se muestre navegando autónomamente a través del circuito entre aulas, esquivando obstáculos y estacionándose en la base. El video debe ser subido a alguna plataforma y se debe subir al TEC Digital un enlace. Por favor, entregar también el archivo de video al profesor, para mostrarlo en las ferias vocacionales.

11. Fechas de entrega

- Avance #1: martes 6 de octubre en el horario de clases.

- Avance #2: martes 27 de octubre en el horario de clases.

- Presentación en clase del proyecto: miércoles 2 de diciembre a las 8:30 a.m. Laboratorio F3-03 y pasillo adjunto.
  * El martes 1 de diciembre es feriado

- Informe y video: antes del viernes 4 de diciembre a las 7:30 a.m. por el TEC Digital.

12.Materiales prestados por el profesor para el proyecto

Cantidad	Descripción
1	Chasís de aluminio
4	Ruedas Mecanum
4	Acoples rueda - motor
4	Motor CD con encoder magnético
2	Driver de 2 canales
1	Botón tipo pulsador
2	Sensor infrarrojo discreto
1	Boost Charger
1	Batería Lipo
1	Microcontrolador Teensy 4.1
2	Sensores Infrarrojos SHARP
1	Sensor Láser TOF
2	Servomotores
varios	Jumpers F-F
Bajo pedido	ESP32
Bajo pedido	Raspeberry Pi